Arquitectura de Computadoras

Soluciones de Practicas

Materia: Arquitectura de Computadoras
Cuatrimestre: 2026
Fecha: April 9, 2026

Basado en el libro: Stallings - Arquitectura y Organizacion de Computadores

Contents

1 Introduccion **3**

2 Practica 1: Representacion de la Informacion **3**

2.1 Conversion de bases numericas . . . 3

2.1.1 Ejercicio 1.1: $(25,75)_{10}$ a base 2 . . . 3

2.1.2 Ejercicio 1.2: $(14,16)_{10}$ a base 2 . . . 3

2.1.3 Ejercicio 1.3: $(7,90)_{10}$ a base 2 . . . 3

2.1.4 Ejercicio 1.4: $(48,25)_{10}$ a base 2 . . . 4

2.1.5 Ejercicio 1.5: $(23,125)_{10}$ a base 2 . . . 4

2.1.6 Ejercicio 1.6: $(51,70)_{10}$ a base 2 . . . 4

2.2 Numeros enteros signados . . . 4

2.2.1 Ejercicio 2.1: $(23)_{10}$ . . . 4

2.2.2 Ejercicio 2.2: $(47)_{10}$ . . . 5

2.2.3 Ejercicio 2.3: $(-14)_{10}$ . . . 5

2.2.4 Ejercicio 2.4: $(-21)_{10}$ . . . 5

2.2.5 Ejercicio 2.5: $(-27)_{10}$ . . . 5

2.2.6 Ejercicio 2.6: $(213)_{10}$ . . . 5

2.3 Punto flotante IEEE 754 . . . 5

2.3.1 Ejercicio 3.1: $-1,010_2 \times 2^{-10}$ . . . 5

2.3.2 Ejercicio 3.2: $0,001_2 \times 2^{-1}$ . . . 6

2.3.3 Ejercicio 3.3: $1_2 \times 2^{-130}$ . . . 6

2.3.4 Ejercicio 3.4: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6

2.3.5 Ejercicio 3.5: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6

2.3.6 Ejercicio 3.6: IEEE 754 a notacion cientifica . . . 6

2.3.7 Ejercicio 3.7: $-\infty$ a IEEE 754 . . . 6

2.3.8 Ejercicio 3.8: NaN a IEEE 754 . . . 7

2.3.9 Ejercicio 3.9: 122×10^3 (base 10) a IEEE 754 . . . 7

2.3.10 Ejercicio 3.10: -25×10^{-2} (base 10) a IEEE 754 . . . 7

2.3.11 Ejercicio 3.11: $1,01_2 \times 2^{-130}$ . . . 7

2.3.12 Ejercicio 3.12: $-11,101_2$ a IEEE 754 . . . 7

2.3.13 Ejercicio 3.13: $(23,125)_{10}$ a IEEE 754 . . . 7

2.3.14 Ejercicio 3.14: $-1,101_2 \times 2^{41}$ . . . 8

2.4 Aritmetica en C2 (5 bits) . . . 8

2.4.1 Ejercicio 4.1: $01111 + 01000$ . . . 8

2.4.2 Ejercicio 4.2: $01001 + 11000$ . . . 8

2.4.3 Ejercicio 4.3: $01000 - 00011$ . . . 8

2.4.4 Ejercicio 4.4: $00111 - 10111$ . . . 8

2.4.5 Ejercicio 4.5: $11000 + 11101$ . . . 8

2.4.6 Ejercicio 4.6: $00111 + 00011$ . . . 8

2.4.7 Ejercicio 4.7: $10110 + 10111$ . . . 8

2.4.8 Ejercicio 4.8: $11110 + 11101$ . . . 8

2.4.9 Ejercicio 4.9: $11111 + 01111$ . . . 9

2.4.10 Ejercicio 4.10: $01101 - 01110$ . . . 9

2.4.11 Ejercicio 4.11 . . . 9

3 Practica 2: Logica Digital **9**
3.1 Minimizacion de funciones booleanas 9
3.2 Maquinas de estados finitos 9

1 Introduccion

Este documento contiene las soluciones detalladas de las practicas de Arquitectura de Computadoras.

2 Practica 1: Representacion de la Informacion

2.1 Conversion de bases numericas

2.1.1 Ejercicio 1.1: $(25,75)_{10}$ a base 2

Parte entera (25):

```
25 ÷ 2 = 12 R 1 ↑
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 11001
```

Parte fraccionaria (0,75):

```
0,75 × 2 = 1,50 → 1
0,50 × 2 = 1,00 → 1
         = 0,11
```

Resultado: $(25,75)_{10} = (11001,11)_2$

2.1.2 Ejercicio 1.2: $(14,16)_{10}$ a base 2

Parte entera (14):

```
14 ÷ 2 = 7 R 0 ↑
7  ÷ 2 = 3 R 1 |
3  ÷ 2 = 1 R 1 |
1  ↓ 2 = 0 R 1 |
         = 1110
```

Parte fraccionaria (0,16):

```
0,16 × 2 = 0,32 → 0
0,32 × 2 = 0,64 → 0
0,64 × 2 = 1,28 → 1
0,28 × 2 = 0,56 → 0
0,56 × 2 = 1,12 → 1
           0,00101
```

Resultado: $(14,16)_{10} \approx (1110,00101)_2$ (periódico)

2.1.3 Ejercicio 1.3: $(7,90)_{10}$ a base 2

Parte entera (7):

```
7 ÷ 2 = 3 R 1 ↑
3 ÷ 2 = 1 R 1 |
1 ↓ 2 = 0 R 1 |
        = 111
```

Parte fraccionaria (0,90):

```
0,90 × 2 = 1,80 → 1
0,80 × 2 = 1,60 → 1
0,60 × 2 = 1,20 → 1
0,20 × 2 = 0,40 → 0
0,40 × 2 = 0,80 → 0 (ciclo)
           0,11100
```

Resultado: $(7,90)_{10} \approx (111,11100)_2$ (periódico)

2.1.4 Ejercicio 1.4: $(48,25)_{10}$ a base 2

Parte entera (48):

```
48 ÷ 2 = 24 R 0 ↑
24 ÷ 2 = 12 R 0 |
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 110000
```

Parte fraccionaria (0,25):

```
0,25 × 2 = 0,50 → 0
0,50 × 2 = 1,00 → 1
         = 0,01
```

Resultado: $(48,25)_{10} = (110000,01)_2$

2.1.5 Ejercicio 1.5: $(23,125)_{10}$ a base 2

Parte entera (23):

```
23 ÷ 2 = 11 R 1 ↑
11 ÷ 2 = 5  R 1 |
5  ÷ 2 = 2  R 1 |
2  ÷ 2 = 1  R 0 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 10111
```

Parte fraccionaria (0,125):

```
0,125 × 2 = 0,250 → 0
0,250 × 2 = 0,500 → 0
0,500 × 2 = 1,000 → 1
          = 0,001
```

Resultado: $(23,125)_{10} = (10111,001)_2$

2.1.6 Ejercicio 1.6: $(51,70)_{10}$ a base 2

Parte entera (51):

```
51 ÷ 2 = 25 R 1 ↑
25 ÷ 2 = 12 R 1 |
12 ÷ 2 = 6  R 0 |
6  ÷ 2 = 3  R 0 |
3  ÷ 2 = 1  R 1 |
1  ↓ 2 = 0  R 1 |
         = 110011
```

Parte fraccionaria (0,70):

```
0,70 × 2 = 1,40 → 1
0,40 × 2 = 0,80 → 0
0,80 × 2 = 1,60 → 1
0,60 × 2 = 1,20 → 1
0,20 × 2 = 0,40 → 0
           0,10110
```

Resultado: $(51,70)_{10} \approx (110011,10110)_2$ (periodico)

2.2 Numeros enteros signados

Rango C2 con n bits: $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$

2.2.1 Ejercicio 2.1: $(23)_{10}$

6 bits (rango: $[-32,31]$). $(23)_{10} = (010111)_2$

Signo-Magnitud	0|10111
C1	010111
C2	010111
Exceso a 32	$010111 + 100000 = 110111$

2.2.2 Ejercicio 2.2: $(47)_{10}$

7 bits (rango: $[-64, 63]$). $(47)_{10} = (101111)_2$

Signo-Magnitud	0|101111
C1	0101111
C2	0101111
Exceso a 64	$0101111 + 1000000 = 1101111$

2.2.3 Ejercicio 2.3: $(-14)_{10}$

5 bits (rango: $[-16, 15]$). $(14)_{10} = (1110)_2$

Signo-Magnitud	1|1110
C1	10001 (invertir 01110)
C2	10010 (C1 + 1)
Exceso a 16	$-14 + 16 = 2 = 00010$

2.2.4 Ejercicio 2.4: $(-21)_{10}$

6 bits (rango: $[-32, 31]$). $(21)_{10} = (10101)_2$

Signo-Magnitud	1|10101
C1	101010 (invertir 010101)
C2	101011 (C1 + 1)
Exceso a 32	$-21 + 32 = 11 = 001011$

2.2.5 Ejercicio 2.5: $(-27)_{10}$

6 bits (rango: $[-32, 31]$). $(27)_{10} = (11011)_2$

Signo-Magnitud	1|11011
C1	100100 (invertir 011011)
C2	100101 (C1 + 1)
Exceso a 32	$-27 + 32 = 5 = 000101$

2.2.6 Ejercicio 2.6: $(213)_{10}$

9 bits (rango: $[-256, 255]$). $(213)_{10} = (11010101)_2$

Signo-Magnitud	0|11010101
C1	011010101
C2	011010101
Exceso a 256	$011010101 + 100000000 = 111010101$

2.3 Punto flotante IEEE 754

Formato: 1 bit signo, 8 bits exponente (exceso 127), 23 bits mantisa

2.3.1 Ejercicio 3.1: $-1,010_2 \times 2^{-10}$

Signo: 1 (negativo)
Exponente: $-10 + 127 = 117 = 01110101_2$
Mantisa: 010 (sin el 1 implicito)

Resultado: 1 01110101 01000000000000000000000

2.3.2 Ejercicio 3.2: $0,001_2 \times 2^{-1}$

Normalizar: $1,0_2 \times 2^{-3} \times 2^{-1} = 1,0_2 \times 2^{-4}$
Signo: 0
Exponente: $-4 + 127 = 123 = 01111011_2$
Mantisa: 0 (todos ceros)
Resultado: 0 01111011 00000000000000000000000

2.3.3 Ejercicio 3.3: $1_2 \times 2^{-130}$

Exponente $-130 < -126$ (denormalizado). Desplazar mantisa 4 posiciones:
$1,0_2 \times 2^{-130} = 1,0_2 \times 2^{-4} \times 2^{-126} = 0,0001_2 \times 2^{-126}$
Signo: 0
Exponente: 00000000 (denormalizado)
Mantisa: 0001 (sin 1 implicito)
Resultado: 0 00000000 00010000000000000000000

2.3.4 Ejercicio 3.4: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 0 11101011 0100...
Signo: 0 (positivo)
Exponente: $11101011_2 = 235_{10} \rightarrow 235 - 127 = 108$
Mantisa: $1,0100_2$ (con 1 implicito)
Resultado: $+1,0100_2 \times 2^{108}$

2.3.5 Ejercicio 3.5: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 1 00000000 0101...
Signo: 1 (negativo)
Exponente: 00000000 (denormalizado)
Mantisa: $0,0101_2$ (sin 1 implicito)
Exponente real: -126
Resultado: $-0,0101_2 \times 2^{-126}$

2.3.6 Ejercicio 3.6: IEEE 754 a notacion cientifica

Dato: 0 11111111 1010...
Exponente: 11111111 = 255 (caso especial)
Mantisa: 1010... (distinto de cero)
Resultado: NaN (Not a Number)

2.3.7 Ejercicio 3.7: $-\infty$ a IEEE 754

Signo: 1 (negativo)
Exponente: 11111111 (todo 1s)
Mantisa: 00000000000000000000000 (todo 0s)
Resultado: 1 11111111 00000000000000000000000

2.3.8 Ejercicio 3.8: NaN a IEEE 754

Exponente: 11111111 (todo 1s)
Mantisa: cualquier valor distinto de cero
Resultado: 0 11111111 10000000000000000000000 (ejemplo)

2.3.9 Ejercicio 3.9: 122×10^3 (base 10) a IEEE 754

$122 \times 10^3 = 122000_{10}$
Convertir a binario: $122000 = 11101110010010000_2 = 1,1101110010010000_2 \times 2^{16}$
Signo: 0
Exponente: $16 + 127 = 143 = 10001111_2$
Mantisa: 11011100100100000000000
Resultado: 0 10001111 11011100100100000000000

2.3.10 Ejercicio 3.10: -25×10^{-2} (base 10) a IEEE 754

$-25 \times 10^{-2} = -0,25_{10} = -0,01_2 = -1,0_2 \times 2^{-2}$
Signo: 1
Exponente: $-2 + 127 = 125 = 01111101_2$
Mantisa: 0
Resultado: 1 01111101 00000000000000000000000

2.3.11 Ejercicio 3.11: $1,01_2 \times 2^{-130}$

Exponente $-130 < -126$ (denormalizado). Desplazar 4 posiciones:
$1,01_2 \times 2^{-4} \times 2^{-126} = 0,000101_2 \times 2^{-126}$
Signo: 0
Exponente: 00000000
Mantisa: 000101
Resultado: 0 00000000 00010100000000000000000

2.3.12 Ejercicio 3.12: $-11,101_2$ a IEEE 754

$-11,101_2 = -1,1101_2 \times 2^1$
Signo: 1
Exponente: $1 + 127 = 128 = 10000000_2$
Mantisa: 1101
Resultado: 1 10000000 11010000000000000000000

2.3.13 Ejercicio 3.13: $(23,125)_{10}$ a IEEE 754

$(23,125)_{10} = 10111,001_2 = 1,0111001_2 \times 2^4$
Signo: 0
Exponente: $4 + 127 = 131 = 10000011_2$
Mantisa: 0111001
Resultado: 0 10000011 01110010000000000000000

2.3.14 Ejercicio 3.14: $-1,101_2 \times 2^{41}$

Signo: 1
Exponente: $41 + 127 = 168 = 10101000_2$
Mantisa: 101
Resultado: 1 10101000 10100000000000000000000

2.4 Aritmetica en C2 (5 bits)

Rango: $[-16, 15]$. Overflow: dos positivos dan negativo o dos negativos dan positivo.

2.4.1 Ejercicio 4.1: $01111 + 01000$

```
  01111 (+15)
+ 01000 (+8)
---------
  10111 (-9)
```

Resultado: Overflow

2.4.2 Ejercicio 4.2: $01001 + 11000$

```
  01001 (+9)
+ 11000 (-8)
---------
 100001
```

Descartar carry: $00001 = +1$
Resultado: $+1$

2.4.3 Ejercicio 4.3: $01000 - 00011$

Resta = suma C2: $01000 + 11101$

```
  01000 (+8)
+ 11101 (-3)
---------
 100101
```

Resultado: $00101 = +5$
Resultado: $+5$

2.4.4 Ejercicio 4.4: $00111 - 10111$

$00111 + 01001$ (C2 de 10111)

```
  00111 (+7)
+ 01001 (+9)
---------
  10000 (-16)
```

Resultado: Overflow

2.4.5 Ejercicio 4.5: $11000 + 11101$

```
  11000 (-8)
+ 11101 (-3)
---------
 110101
```

Resultado: $10101 = -11$
Resultado: -11

2.4.6 Ejercicio 4.6: $00111 + 00011$

```
  00111 (+7)
+ 00011 (+3)
---------
  01010 (+10)
```

Resultado: $+10$

2.4.7 Ejercicio 4.7: $10110 + 10111$

```
  10110 (-10)
+ 10111 (-9)
---------
 101101
```

Resultado: $01101 = +13$
Resultado: Overflow

2.4.8 Ejercicio 4.8: $11110 + 11101$

```
  11110 (-2)
+ 11101 (-3)
---------
 111011
```

Resultado: $11011 = -5$
Resultado: -5

2.4.9 Ejercicio 4.9: $11111 + 01111$

```
  11111 (-1)
+ 01111 (+15)
---------
 101110
```

Resultado: $01110 = +14$
Resultado: $+14$

2.4.10 Ejercicio 4.10: $01101 - 01110$

$01101 + 10010$ (C2 de 01110)

```
  01101 (+13)
+ 10010 (-14)
---------
  11111 (-1)
```

Resultado: -1

2.4.11 Ejercicio 4.11

Falta enunciado en el PDF original.

3 Practica 2: Logica Digital

3.1 Minimizacion de funciones booleanas

3.2 Maquinas de estados finitos